

第1题 12分

1-1 (2分)

图中两个连接点之间间距为 21 个碱基对，因此间距为 $21 \times 0.34 \text{ nm} = 7.14 \text{ nm}$ 。1分

为了保证 DNA 双链结构不被扭曲，需要保证两个连接点处的碱基对正好处于同一个旋转角度，即正好相差 360° 的整数倍。 $21 \times 34.3^\circ = 720.3^\circ$ ，正好是 360° 的 2 倍（答出“ 360° 的整数倍”可得 1 分）。而 21 是能满足该条件的最小的整数。

1-2 (小计 5 分)

根据 A 在形成化合物 C 之后其荧光强度将增加 38.0%，和初始浓度 10.00 nM，可将荧光强度转化为 A 的浓度 荧光强度可写作 $F = k \cdot c_A + 1.38k \cdot (10.00 - c_A)$

易知 $k=1.230$

代入可得 $c_A = (F - 1.38 \cdot 10 \cdot 1.23) / (1.23 - 1.38 \cdot 1.23)$

t/s	0.000	20.00	60.00	160.0	300.0
荧光强度 (a.u.)	12.30	13.75	14.99	15.97	16.39
A 浓度(nM)	10.00	6.898	4.245	2.148	1.249

(浓度转化过程 2 分)

使用尝试（作图）法，作为一级反应处理， $\lg c_A = \lg c_0 - k_1 t$ ，如图 7-3-1

不呈直线，说明不是一级反应。 $\ln c_A = 2.048 - 0.00662 t$ ， $R^2 = 0.93614$ (排除一级反应的过程不做要求)

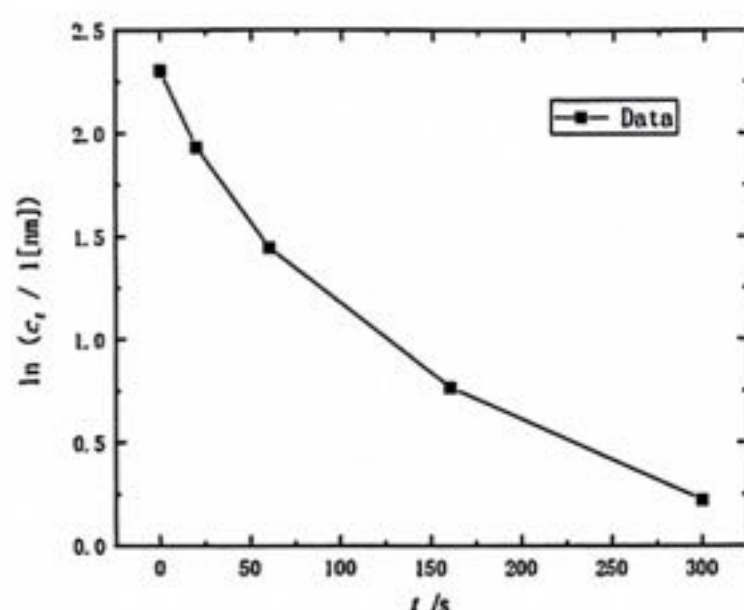


图 7-3-1 $\ln c_A \sim t$ 图

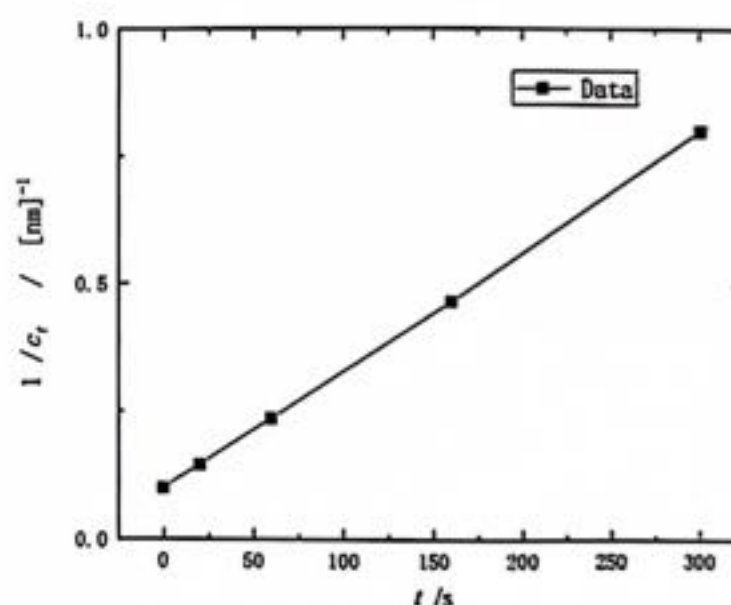


图 7-3-2 $1/c_A \sim t$ 图

作为二级反应处理 $\frac{1}{c_A} - \frac{1}{c_0} = kt$ ，其中 t 为时间， c_t 为 t 时间的浓度， c_0 为初始浓度 10.00 nM

$$1/c_A - = 0.0972 + 0.00233t$$

$$\text{得 } k = 0.00233 [\text{nM}]^{-1} \text{ s}^{-1} = 2.33 \times 10^6 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (\text{反应级数判断正确 1 分，结果 2 分})$$

不要求做图。

1-3 (小计 3 分)

对于弹簧的并联，其弹性系数 $k_n = n \cdot k$ ，其中 n 是弹簧的个数， k 为单个弹簧的弹性系数。因此，6 个 DNA 并联后 $7 \cdot k = 0.28272 \text{ N/m}$ ，1分 带入公式可以计算得到 $m = 7.161 \times 10^{-21} \text{ kg}$ ，1分 转换为分子量 $M_w = 4.313 \times 10^6 \text{ g/mol}$ 1分

1-4 (2分)

吡啶橙与双链 DNA 结合会插入 DNA 碱基对之间，与 DNA 碱基对具有 π - π 堆积作用，吸收峰红移（答出“ π - π 堆积”可得 1 分，答出“ π - π 堆积和静电作用”亦可得 1 分），而与单链 DNA 只有静电相互作用（答出“静电作用”可得 1 分）。

第 2 题 13 分

2-1-1 (1 分) B	2-1-2 (1 分) 氯化钙与双氧水的反应在弱碱性条件下反应产率更高。 或答碳酸钙过量可以使得稀盐酸在与碳酸钙反应几乎无剩余。
2-1-3 (1 分) 煮沸是为了除去溶液中的 CO_2 (1 分)，防止在碱性条件下（与氨水反应生成碳酸根后）与 Ca^{2+} 生成 CaCO_3 沉淀，影响产品纯度。	
2-1-4 (1 分) 过滤的目的是除去未反应的 CaCO_3 (1 分)，避免其影响过氧化钙的纯度。	
2-2-1 (2 分) $\text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 + 2 \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + 6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CaO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} + 2 \text{NH}_4\text{Cl} \quad (2 \text{ 分})$	
2-2-2 (1 分) A	2-2-3 (1 分) 反应体系保持弱碱性，易于生成过氧化钙（双氧水分子中氢在碱性条件下易于脱去），碱性条件下过氧化钙更稳定。(1 分)
2-3-1 (2 分) A B C E 错一个扣 1 分，扣完为止；对 2 个才能开始给 1 分，4 个全对给 2 分	
2-3-2 (3 分) $2\text{CaO}_2 \longrightarrow 2\text{CaO} + \text{O}_2$ $n_{\text{O}_2} = (pV)/RT = 101250 \text{ Pa} * 31.06 * 10^{-6} \text{ m}^3 / (8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} * (273.15 + 30 \text{ K}))$ $= 0.00125 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$ $n_{\text{CaO}_2} = 0.20 \text{ g} / 72.08 \text{ g mol}^{-1} = 0.00277 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$ $\text{纯度} = 2 * 0.00125 / 0.00277 = 90\% \quad (1 \text{ 分})$ 此处只能保留两位有效数字，多于两位扣 1 分。	

第3题 甲酸的分解 (31分, 13%)

3-1 共 7 分	当加入 HCl 时, 有 $r_1 = k'_2(\text{HC}(\text{OH})_2^+)$ (1 分) HC(OH)₂⁺ 为羰基氧质子化的甲酸, 其浓度由下面的平衡反应决定: $\text{HCOOH} + \text{H}^+ \leftrightarrow \text{HC}(\text{OH})_2^+$ $k'_{+1}(\text{HCOOH})(\text{H}^+) = k'_{-1}(\text{HC}(\text{OH})_2^+)$ 即: $(\text{HC}(\text{OH})_2^+) = k'_{+1}/k'_{-1}(\text{HCOOH})(\text{H}^+)$ (1 分) 代入速率表达式, 得 $r_1 = k'_2 \cdot (\text{HC}(\text{OH})_2^+) = (\text{HCOOH})(\text{H}^+) = k_1(\text{HCOOH})(\text{H}^+)$ (3.a) (1 分) 其中 $k_1 = k'_2 k'_{+1}/k'_{-1}$ 3 分, 速率表达式正确 1 分, (HC(OH)₂⁺) 表达正确 1 分, 最终形式正确 1 分 当未加入 HCl 时, H⁺ 来自 HCOOH 的电离平衡: $K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{HCOOH}]} \approx \frac{(\text{H}^+)^2}{(\text{HCOOH})}$ (1 分) 当甲酸的电离度较小时, 平衡时 HCOOH 的浓度近似等于其初始浓度(HCOOH), 即 $(\text{H}^+) \approx [K_a(\text{HCOOH})]^{0.5}$ (1 分) 代入 3.a 式, 得 (1 分) $r_2 = k_1 K_a^{0.5} \cdot (\text{HCOOH})^{1.5}$ (1 分) 4 分, 用加入 HCl 情况下的速率方程计算 1 分, 得出正确的 H⁺ 和 HCOOH 表达式各 1 分, 最终形式正确 1 分										
3-2-1 共 2 分	由 3-1 问, $k_2 = k_1 K_a^{0.5}$ (1 分) 因此 $\lg k_2 = \lg k_1 + 0.5 \lg K_a$ 即: $\text{p}K_a = 2(\lg k_1 - \lg k_2)$ (1 分)										
3-2-2 共 3 分	<table border="1"><tr><td>T/°C</td><td>210</td><td>240</td><td>260</td><td>280</td></tr><tr><td>pK_a</td><td>3.80</td><td>4.00</td><td>4.60</td><td>4.90</td></tr></table> pK_a 随温度升高增大, 高温下水的溶剂化作用变弱使酸性降低。 3 分, 计算共 2 分, 每错误 1 个扣 1 分, 扣完为止; 解释 1 分。	T/°C	210	240	260	280	pK _a	3.80	4.00	4.60	4.90
T/°C	210	240	260	280							
pK _a	3.80	4.00	4.60	4.90							
3-3 共 3 分	$Q = n(\text{CO})/n(\text{HCOOH})$ $= \frac{V_g[\text{CO}(\text{g})] + V_{\text{aq}}[\text{CO}(\text{aq})]}{V_{\text{aq}}[\text{HCOOH}(\text{aq})]} = \frac{V_g/V_{\text{aq}}K_D[\text{CO}(\text{aq})] + [\text{CO}(\text{aq})]}{[\text{HCOOH}(\text{aq})]} = \frac{[\text{CO}(\text{aq})]}{[\text{HCOOH}(\text{aq})]}(V_g/V_{\text{aq}}K_D + 1)$ (1 分) $= K(V_g/V_{\text{aq}}K_D + 1)$ 按题意, $x_T = V_{\text{aq}}/(V_{\text{aq}} + V_g)$ 因此 $V_g/V_{\text{aq}} = 1/x_T - 1$ (1 分) $K = \frac{Q}{(V_g/V_{\text{aq}}K_D + 1)} = \frac{Q}{(1/x_T - 1)K_D + 1} = \frac{x_T Q}{(1 - x_T)K_D + x_T}$ (1 分, 两种形式均可) 共 3 分, 得出 Q 和 K 初步关系 (用 V_g、V_{aq} 或含义等价的符号表示) 1 分, 用 x_T 正确表示气液相比比例 1 分, 最终结果 1 分。										

3-4 共 4 分	根据 van't Hoff 方程 $\frac{d \lg K}{d(1/T)} = -\frac{\Delta H^\circ_{\text{CO}}}{2.303R}$ 或 $\lg K \sim 1/T$ 的斜率为 $-\Delta H^\circ_{\text{CO}}/(2.303R)$ (1 分) $\Delta H^\circ_{\text{CO}} = -2.303R(-3.0) \times 10^3 \text{ J mol}^{-1} = 2.303 \times 8.314 \times 3.0 = 57 \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)} \quad (1 \text{ 分})$ 平衡常数 $K_D = [\text{CO(g)}]/[\text{CO(aq)}]$ 对应的反应是 $\text{CO (aq)} = \text{CO (g)}$ 因此 $\frac{d \lg K_D}{d(1/T)} = -\frac{-\Delta H_D}{2.303R}$ 或 $\lg K_D \sim 1/T$ 的斜率为 $\Delta H_D/(2.303R)$ (1 分) $\Delta H_D = 2.303R(1.3) \times 10^3 \text{ J mol}^{-1} = 2.303 \times 8.314 \times 1.3 = 24 \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)} \quad (1 \text{ 分})$ (4 分, 焓变计算式正确 1 分, 两个答案各 1 分, 如 ΔH_D 符号相反扣 1 分)
3-5-1 共 5 分	由 3-3 中得到的 K 和 Q 的关系, 得: $\frac{d \ln Q}{d(1/T)} = \frac{d}{d(1/T)} \ln(K \cdot [(1/x_T - 1)K_D + 1])$ $= \frac{d \ln K}{d(1/T)} + \frac{d}{d(1/T)} \ln[(1/x_T - 1)K_D + 1] = \frac{d \ln K}{d(1/T)} + \frac{(1/x_T - 1)}{(1/x_T - 1)K_D + 1} \cdot \frac{d K_D}{d(1/T)}$ (正确获得对应 ΔH_{CO} 的微分, 且对数函数微分展开正确, 1 分) $= \frac{d \ln K}{d(1/T)} + \frac{(1/x_T - 1)K_D}{(1/x_T - 1)K_D + 1} \cdot \frac{d \ln K_D}{d(1/T)}$ (正确获得对应 ΔH_{CO} 和 ΔH_D 的微分, 2 分) $= \frac{\Delta H_{\text{CO}}}{R} + \frac{(1/x_T - 1)K_D}{(1/x_T - 1)K_D + 1} \cdot \frac{\Delta H_D}{R}$ (用相应焓变代入微分, 1 分) $-2.303Rk_Q = -2.303R \frac{d \lg Q}{d(1/T)} = R \frac{d \ln Q}{d(1/T)} = \Delta H_{\text{CO}} - \frac{(1/x_T - 1)K_D}{(1/x_T - 1)K_D + 1} \cdot \Delta H_D$ 因此 $\beta = -\frac{(1/x_T - 1)K_D}{(1/x_T - 1)K_D + 1}$ (1 分) 共 5 分, 若上一问中 ΔH_D 符号相反, 此问中的 β 符号也相反, 不扣分 (不重复扣分)。
3-5-2 共 2 分	在实验温度范围内 (200-300 °C), 根据 3-4 问中的公式, 计算出 K_D 范围为 7.4-22, (1 分) 当 x_T 较小 (<0.1) 时, $(1/x_T - 1)K_D \gg 1$, 因此 β 近似为 -1, k_Q 近似为常数, $\ln Q_{\text{CO}} \sim 1/T$ 也具有很好的线性关系。 (1 分, 直接用 $x_T=0.1$ 和 K_D 范围计算 $\beta = -0.985 \sim -0.995$ 也得分) 共 2 分, K_D 和 β 数值的估算各 1 分, 不对 K_D 估算, 直接将 β 近似为 -1 得 1 分。
3-6 共 5 分	A $\text{NP}_3\text{RuCl}(\text{HCOO})$ B NP_3RuClH C $\text{NP}_3\text{RuCl}(\text{H}_2)^+$ A' $\text{NP}_3\text{RuH}(\text{HCOO})$ C' $\text{NP}_3\text{RuH}(\text{H}_2)^+$ 每个 1 分, 电荷错误不得分。

第4题 Zn-I₂ 二次电池 (31 分, 占 18%)

4-1 共 8 分	$\text{I}_2 + 2\text{e}^- = 2\text{I}^-$ $2\text{Cu}^{2+} + \text{I}_2 + 4\text{e}^- = 2\text{CuI}$ $2\text{Cu}^{2+} + \text{I}_2 + 4\text{e}^- = 2\text{CuI}$ $4\text{I}^- + 2\text{Cu}^{2+} = 2\text{e}^- + 2\text{ICl}$ 每个方程式 2 分, 共 8 分
4-2-1 共 4 分	A 为 CuI, 对应实验 2 的标准电极电势 $\varphi_2^\circ = 0.70 \text{ V}$ $2\text{Cu}^{2+} + \text{I}_2 + 4\text{e}^- = 2\text{CuI}$ 可以写成以下反应的加和 $2\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = 2\text{Cu}^+$ $\text{I}_2 + 2\text{e}^- = 2\text{I}^-$ $2\text{Cu}^+ + 2\text{I}^- = 2\text{CuI} \quad (1 \text{ 分})$ 因此: $\lg K = 4\varphi_2^\circ/0.0592 = 2\varphi^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-)/0.0592 + 2\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)/0.0592 - 2\lg K_{\text{sp}}(\text{CuI}) \quad (1 \text{ 分})$ $\lg K_{\text{sp}}(\text{CuI}) = [\varphi^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) + \varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) - \varphi_2^\circ]/0.0592 \quad (1 \text{ 分})$ $= (0.536 + 0.159 - 2 \times 0.70)/0.0592 = -11.9 \quad (1 \text{ 分})$ 或 $K_{\text{sp}}(\text{CuI}) = 10^{-11.9} = 1.2 \times 10^{-12}$ (共 4 分, 给出 K_{sp} 的正确表达式 3 分, 得到正确答案 1 分)
4-2-2 共 3 分	B 为 ICl, 对应实验 4 的标准电极电势 $\varphi_4^\circ = 1.20 \text{ V}$ $2\text{ICl} + 2\text{e}^- = \text{I}_2 + 2\text{Cl}^-$ $\Delta_r G_m^\circ = 2\Delta_f G_m^\circ(\text{Cl}^-) + \Delta_f G_m^\circ(\text{I}_2) - 2\Delta_f G_m^\circ(\text{ICl}) = -2F\varphi_4^\circ$ $\Delta_f G_m^\circ(\text{ICl}) = \Delta_f G_m^\circ(\text{Cl}^-) - F\varphi_1^\circ = -131.2 + 96.485 \times 1.20 = -15.4 \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$ (共 3 分, 给出 $\Delta_f G_m^\circ$ 的正确的表达式 2 分, 得到正确答案 1 分)
4-3-1 共 4 分	负极电势: $\varphi_- = \varphi^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.762 \text{ V}$ 正极电势: $\varphi_+ = \varphi^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = +0.536 \text{ V}$ $E = \varphi_+ - \varphi_- = 0.536 - (-0.762) = 1.298 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$ 正负极的组成为 Zn+I₂ (1 分) 储能密度 $\rho = \frac{nFE}{m(\text{Zn} + \text{I}_2)} = \frac{2 \cdot 96485 \cdot 1.298/3600}{0.0654 + 0.1269 \times 2} = 218.0 \text{ (Wh/kg)}$ (2 分, 计算式 1 分, 答案 1 分) 共 4 分, 电池电动势 1 分, 正确的正负极组成 1 分, 储能密度计算式 1 分, 正确答案 1 分

4-3-2 共 7 分	高放电电位 1.20 V 对应的正极反应: $2\text{ICl} + 2\text{e} = \text{I}_2 + 2\text{Cl}^-$ 负极电势: $\varphi_- = \varphi^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.762 \text{ V}$, 正极电势: $\varphi_+ = \varphi_1^\circ = +1.20 \text{ V}$ $E_1 = \varphi_+ - \varphi_- = 1.20 - (-0.762) = 1.96 \text{ V}$ (1 分) $n_1 = 2$ (1 分) 低放电电位 0.70V 对应的正极反应: $2\text{Cu}^{2+} + \text{I}_2 + 4\text{e} = 2\text{CuI}$ 负极电势: $\varphi_- = \varphi^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$, 正极电势: $\varphi_+ = \varphi_2^\circ = +0.70 \text{ V}$ $E_2 = \varphi_+ - \varphi_- = 0.70 - (-0.76) = 1.46 \text{ V}$ (1 分) $n_1 = 4$ (1 分) 总的放电反应为: $2\text{ICl} + 2\text{CuCl}_2 + 3\text{Zn} = 2\text{CuI} + 3\text{ZnCl}_2$ 因此正负极组成为 $2\text{CuI} + 3\text{ZnCl}_2$ (1 分) 储能密度: $\rho = \frac{(n_1 E_1 + n_2 E_2)F}{m(2\text{CuI} + 3\text{ZnCl}_2)}$ $= \frac{(2 \times 1.96 + 4 \times 1.46) \times 96485/3600}{2 \times 0.1904 + 3 \times 0.1364} = 331 \text{ (Wh/kg)}$ (2 分) 共 7 分, 2 个电动势各 1 分, 2 个转移电子数各 1 分, 正确的正负极组成 1 分, 储能密度计算式 1 分, 正确答案 1 分
4-4 共 5 分	200 mA 恒电流放电 482 s 转移的电子数为 $0.200 \times 482/96485 = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} = 1.00 \text{ (mmol)}$ (1 分) 负极区 $\text{Zn} - 2\text{e} = \text{Zn}^{2+}$ 放电结束后电解质中 $[\text{Zn}^{2+}] = 1.0 + 1.00/2/1.0 = 1.5 \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$ (1 分) 正极区: $2\text{Cu}^{2+} + \text{I}_2(\text{s}) + 4\text{e} = 2\text{CuI}(\text{s})$ 放电结束后电解质中 $[\text{Cu}^{2+}] = 1.0 - 1.00/2/1.0 = 0.5 \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$ (1 分) 电池电动势: $E = \varphi_+ - \varphi_- = \varphi_2^\circ + \frac{0.0592}{4} \lg[\text{Cu}^{2+}]^2 - (\varphi^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) + \frac{0.0592}{2} \lg[\text{Zn}^{2+}])$ $= \varphi_2^\circ - \varphi^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Zn}^{2+}]}$ $= 0.70 - (-0.762) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{0.5}{1.5}$ $= 1.45 \text{ V}$ (2 分) 共 5 分, 转移电子数 1 分, 正负极组分正确 2 分, Nernst 方程 1 分, 正确答案 1 分

第 5 题 水的结构 (24 分, 占 9%)

5-1-1 共 3 分	6 (3 分)
5-1-2 共 5 分	氢可能占据位置的微观状态数: $\Omega = 2^{2N_A} \times (\frac{6}{16})^{N_A} = (\frac{3}{2})^{N_A}$ (3 分) 自然冰结构中的残余熵: $S = k \ln \Omega = k \ln (\frac{3}{2})^{N_A} = k N_A \ln (\frac{3}{2}) = R \ln (\frac{3}{2})$ (2 分) $= 8.314 \times 0.4055 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 3.371 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
5-2-1 共 10 分	晶胞中有 2 个 O 原子, 分别处在晶胞原点和体心, 其坐标为: (0, 0, 0); (1/2, 1/2, 1/2) (共 2 分) 每正确答案 1 分。 每一错误答案扣一分, 扣至零分为止 晶胞中应该有 4 个 H 原子, 但占据 8 个位置: H 原子位于立方晶胞体的对角线上, 成对按照四面体方式围绕氧原子分布 立方体对角线: $d = \sqrt{3}a = 1.732 \times 0.330 \text{ nm} = 0.572 \text{ nm}$ 离原点最近的两个氢原子的位置和坐标, 3 个坐标参数相等, 为 (x, x, x) 第 1 个可根据 O-H 键长直接计算: $0.0972 \text{ nm} / 0.572 \text{ nm} = 0.170$ 第 2 个则根据 O-H 键长和位置: $1/2 - 0.170 = 0.330$ 8 个 H 原子的位置分别是: (共 8 分) 每正确答案 1 分 每一错误答案扣一分, 扣至零分为止 (0.170, 0.170, 0.170) (0.330, 0.330, 0.330) (0.830, 0.830, 0.170) (0.670, 0.670, 0.330) (0.830, 0.170, 0.830) (0.670, 0.330, 0.670) (0.170, 0.830, 0.830) (0.330, 0.670, 0.670) 学生只给答案, 不要求计算过程
5-2-2 共 3 分	冰 VII 晶胞中包含 2 个水分子, 晶胞体积 $V = a^3 = (0.330 \text{ nm})^3 = 3.59 \times 10^{-2} \text{ nm}^3 = 3.59 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$ (1 分) 密度 $\rho = \frac{Z \times M}{N_A \times V} = \frac{2 \times 18.0 \text{ g mol}^{-1}}{6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 3.59 \times 10^{-23} \text{ cm}^3} = 1.67 \text{ g cm}^{-3}$ (2 分)
5-2-3 共 3 分	冰 VII 的密度远大于自然冰的密度 (1 分), 光靠压强的增大使之压缩不足以引起这么大的变化, 说明其结构有显著的调整, 从图 5.2(c)可以看出, 冰 VII 具有金刚石型的二重穿插结构, 空旷度大大降低, 密度显著增大。(2 分)

第 6 题 量子点 (共 38 分; 17%)

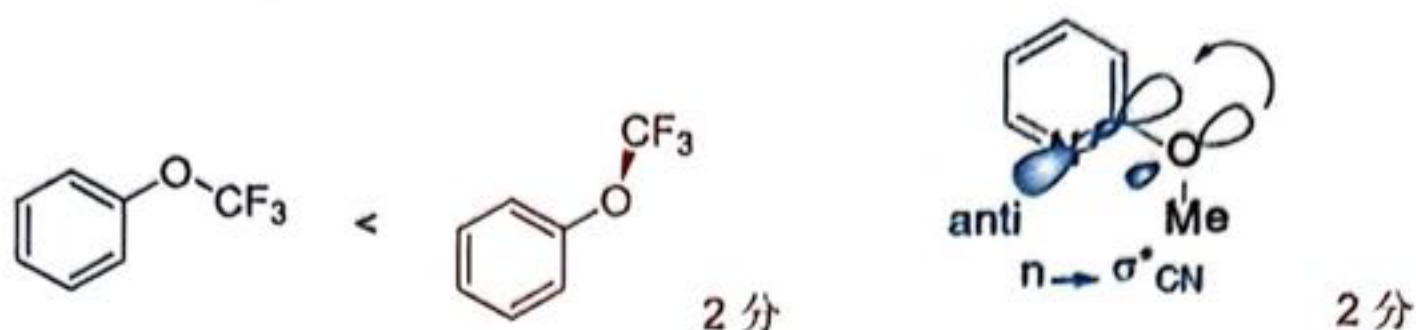
6-1-1 共 6 分	$\text{Cd}^{2+} + \text{HSe}^- + \text{OH}^- = \text{CdSe} + \text{H}_2\text{O}$ (2 分) (a) 防止含硒物种 (HSe^- , Se^{2-} 或者 CdSe) 的氧化 (1 分) (b) 使所得 CdSe 量子点表面为 Cd^{II} 层, 可以和保护剂结合 (1 分) (c) 保护剂的巯基可以和 Cd^{II} 络合, 保护量子点并防止其长大, (1 分) 另一端的羧酸根亲水, 可以使量子点在水溶液中充分分散并保持 (1 分)。
6-1-2 共 4 分	$4\text{Cd}^{2+} + 4\text{SeO}_3^{2-} + 6\text{BH}_4^- + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{CdSe} + 6\text{B}(\text{OH})_4^- + 12\text{H}_2$ (4 分)
6-2-1 共 1 分	(b) 红移(向长波长方向移动) (1 分)
6-2-2 共 3 分	(b) 变宽; (1 分) 这是因为量子点大小不均匀(1 分), 说明其长大过程中需要控制(1 分)。
6-3-1 共 3 分	对 A^* 做稳态近似, 有: $I_0 - k_f[\text{A}^*] - k_d[\text{A}^*] = 0$ (1 分) $[\text{A}^*] = \frac{I_0}{k_f + k_d}$ (1 分) 依题意, $r_f = k_f[\text{A}^*]$, 及 $\phi = F/I_0 = r_f/I_0$, 可得 $\phi_o = \frac{r_f}{I_0} = \frac{k_f[\text{A}^*]}{I_0} = \frac{k_f I_0}{I_0(k_f + k_d)} = \frac{k_f}{k_f + k_d}$ (1 分)
6-3-2 共 3 分	A^* 向 A 转化的反应有: $\begin{cases} \text{A}^* \xrightarrow{k_f} \text{A} + h\nu \\ \text{A}^* \xrightarrow{k_d} \text{A} \end{cases}$ 有: $\frac{d[\text{A}^*]}{dt} = -(k_f + k_d)[\text{A}^*]$ (1 分) 积分式为: $\ln[\text{A}^*]/[\text{A}^*]_0 = -(k_f + k_d)t$ (1 分) 荧光寿命 τ_0 满足 $\frac{1}{e} = \frac{[\text{A}^*]}{[\text{A}^*]_0} = e^{-(k_f + k_d)\tau_0}$ $\tau_o = \frac{1}{k_f + k_d}$ (1 分)
6-4-1 共 2 分	$\phi = \frac{k_f}{k_f + k_d + k_q[\text{Q}]}$ (1 分) $\tau = \frac{1}{k_f + k_d + k_q[\text{Q}]}$ (1 分)
6-4-2 共 2 分	$\phi = \frac{k_f}{k_f + k_d}$ (1 分) $\tau = \frac{1}{k_f + k_d}$ (1 分)

6-5-1 共 2 分	$K = \frac{k_q}{k_f + k_d} \quad (2 \text{ 分})$ $\frac{F_0}{F} = \frac{\phi_0}{\phi} = \left(\frac{k_f}{k_f + k_d} \right) / \left(\frac{k_f}{k_f + k_d + k_q[Q]} \right)$ $= \frac{k_f + k_d + k_q[Q]}{k_f + k_d} = 1 + \frac{k_q}{k_f + k_d} [Q]$
6-5-2 共 4 分	静态淬灭过程中，淬灭剂 Q 与 A 间存在化学平衡：$A + Q \rightleftharpoons AQ$ $K_s = \frac{[AQ]}{[A][Q]} \text{ 或 } \frac{[AQ]}{[A]} = K_s[Q] \quad (1 \text{ 分})$ 即有：$\frac{[A]_0}{[A]} = \frac{[A] + [AQ]}{[A]} = 1 + \frac{[AQ]}{[A]} = 1 + K_s[Q] \quad (1 \text{ 分})$ 无淬灭剂 Q 存在时，荧光分子 A 的浓度为 $[A]_0$，有淬灭剂 Q 存在时，荧光分子的浓度（游离 A 的浓度）$[A] = \frac{1}{1 + K_s[Q]} [A]_0$，则有 $F = \frac{1}{1 + K_s[Q]} F_0$ $\frac{F_0}{F} = 1 + K_s[Q] \quad (1 \text{ 分})$ $K = K_s \quad (1 \text{ 分})$
6-6-1 共 2 分	通过线性拟合处理，结果为 $F_0/F = 1 + 0.178 c_{dAMP}/(\text{m mol L}^{-1}) \quad (1 \text{ 分})$ 如果分别采用两组数据求算，结果在 0.17 ~ 0.19 之间，也可得 2 分 淬灭系数：$K = 0.178 (\text{m mol L}^{-1})^{-1} = 178 (\text{L mol}^{-1}) \quad (1 \text{ 分})$
6-6-2 共 6 分	若为动态淬灭机制，对比 6-3-2 和 6-5-1 中的公式，知 $K = \tau_0 k_q \quad (1 \text{ 分})$ $k_q = K/\tau_0 = 178 (\text{L mol}^{-1}) / (40 \times 10^{-9} \text{ s}) = 4.45 \times 10^9 (\text{L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}) \quad (1 \text{ 分})$ 若为静态淬灭机制，$K_s = K = 0.178 (\text{m mol L}^{-1})^{-1} \quad (1 \text{ 分})$ 不能。(1 分) 可以监测衰减过程，如果不随淬灭剂浓度变化，则为静态机制；(1 分) 如果随淬灭剂浓度变大而衰减加快，则为动态机制。(1 分)

第7题 基本概念 (10%)

7-1 分别画出三氟甲氧基苯和 2-甲氧基吡啶的优势构象。

答案:



7-2 试比较以下两组自由基断裂化反应的相对速率(断裂的键已用箭头标出), 并简要解释你的判断。

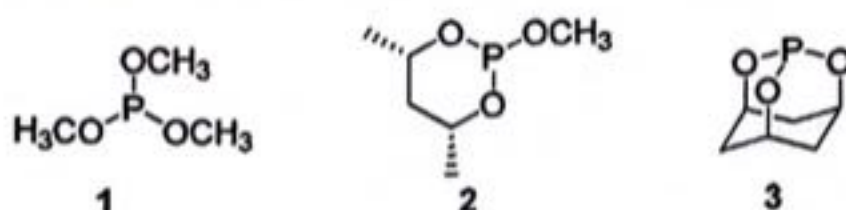
7-2-1

答案: A 快 (1 分), 五元环张力更大 (1 分) 共 2 分

7-2-2

答案: A 快 (1 分), B 中给电子基团的共轭作用使该键具有双键的性质 (1 分) 共 2 分

7-3 给以下三个化合物的电离势从高到低进行排序。



答案:

1 < 2 < 3: 只有正确排序才给分, 其它答案不得分, 共 2 分。

7-4-1 将以下两种化合物中心 C 原子所连接 H 的化学位移从大到小进行排列。

答案: 1 > 2 只有正确排序才给分, 其它答案不得分, 共 2 分。

7-4-2 画出以下化合物的立体结构将以下两个化合物箭头所指 H 的化学位移从大到小进行排列。



答案:

每个结构 1 分, 孤对点在哪的朝向必须准确, 共 2 分

2 > 1 只有正确排序才给分, 其它答案不得分, 共 1 分。

7-5

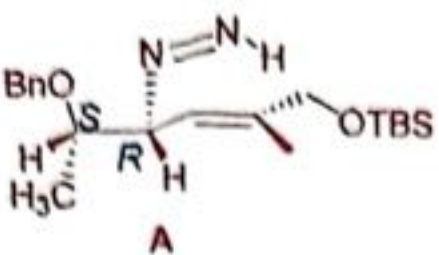
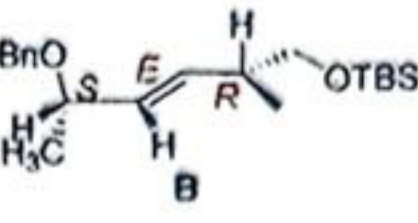
答案: a 1 分

7-6

答案: b 和 d 选对一个给 1 分, 选错 1 个扣 1 分, 扣完为止, 共 2 分;

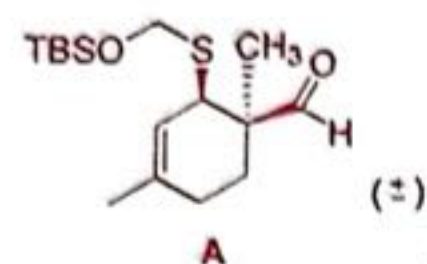
第8题 (22分, 占13%) 杂原子参与的 ene 反应

8-1

 A	 B
骨架 2 分, 立体化学 1 分, 共 3 分, 其他结构不得分。	双键构型 <i>E</i> 1 分, C1: <i>S</i>; C2: <i>R</i>, 各 1 分, 共 3 分, 其他结构不得分。

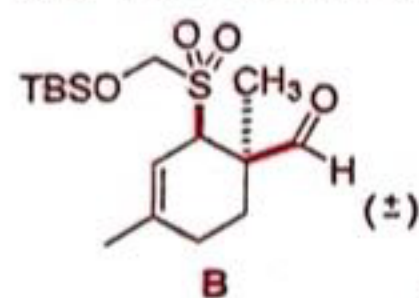
8-2

解答:

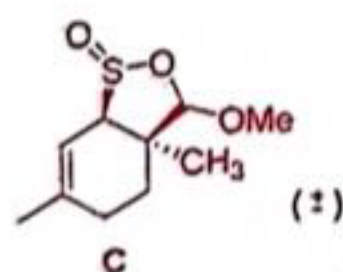


骨架 2 分, 立体化学 1 分, 共 3 分, 如果 DA 反应的区域选择性错误,

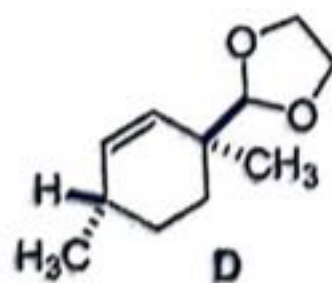
只得 1 分, 其他结构不得分。



骨架 2 分, 立体化学 1 分, 共 3 分,

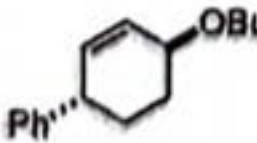
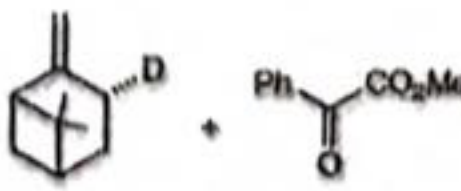


骨架 2 分, 立体化学 1 分, 共 3 分, 其他结构不得分。



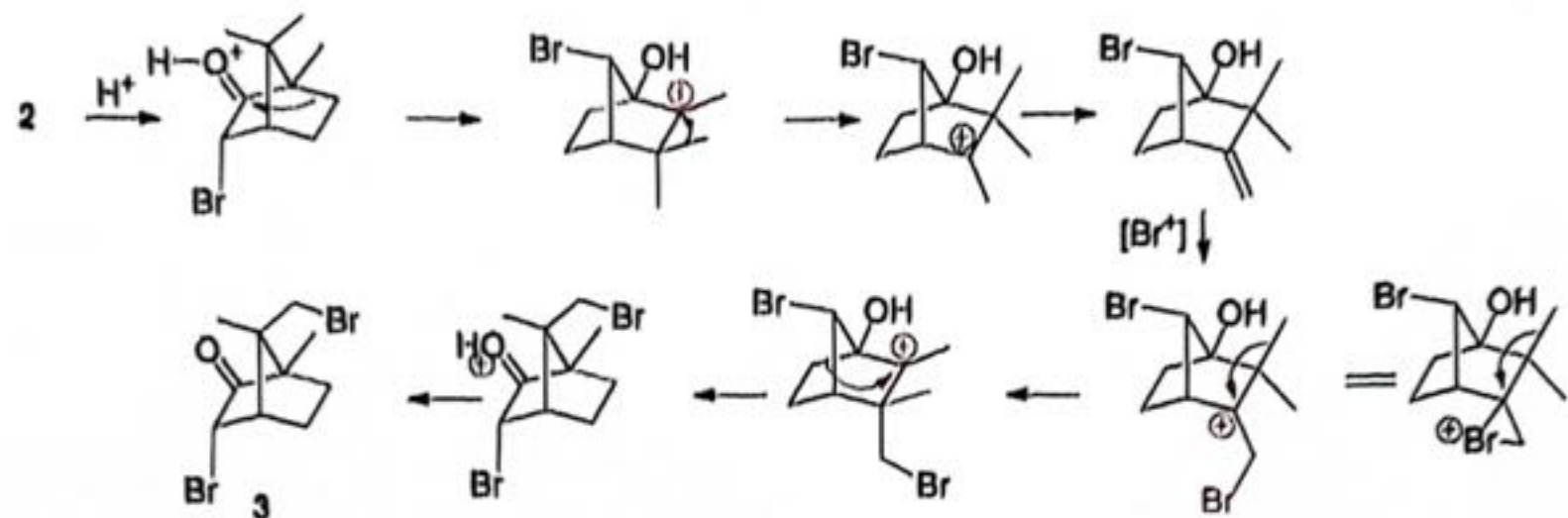
顺式, 1 分; SO₂, 2 分

8-3 依据以上信息, 完成以下反应:

8-3-1	8-3-2
 18 (75%) 骨架 1 分, 立体化学 1 分, 共 2 分, 其他结构不得分。	 25, 88% d₁ D 代化合物: 骨架 1 分, 立体化学 1 分, 共 2 分, 其他结构不得分。 第二个化合物: 1 分, 共 3 分

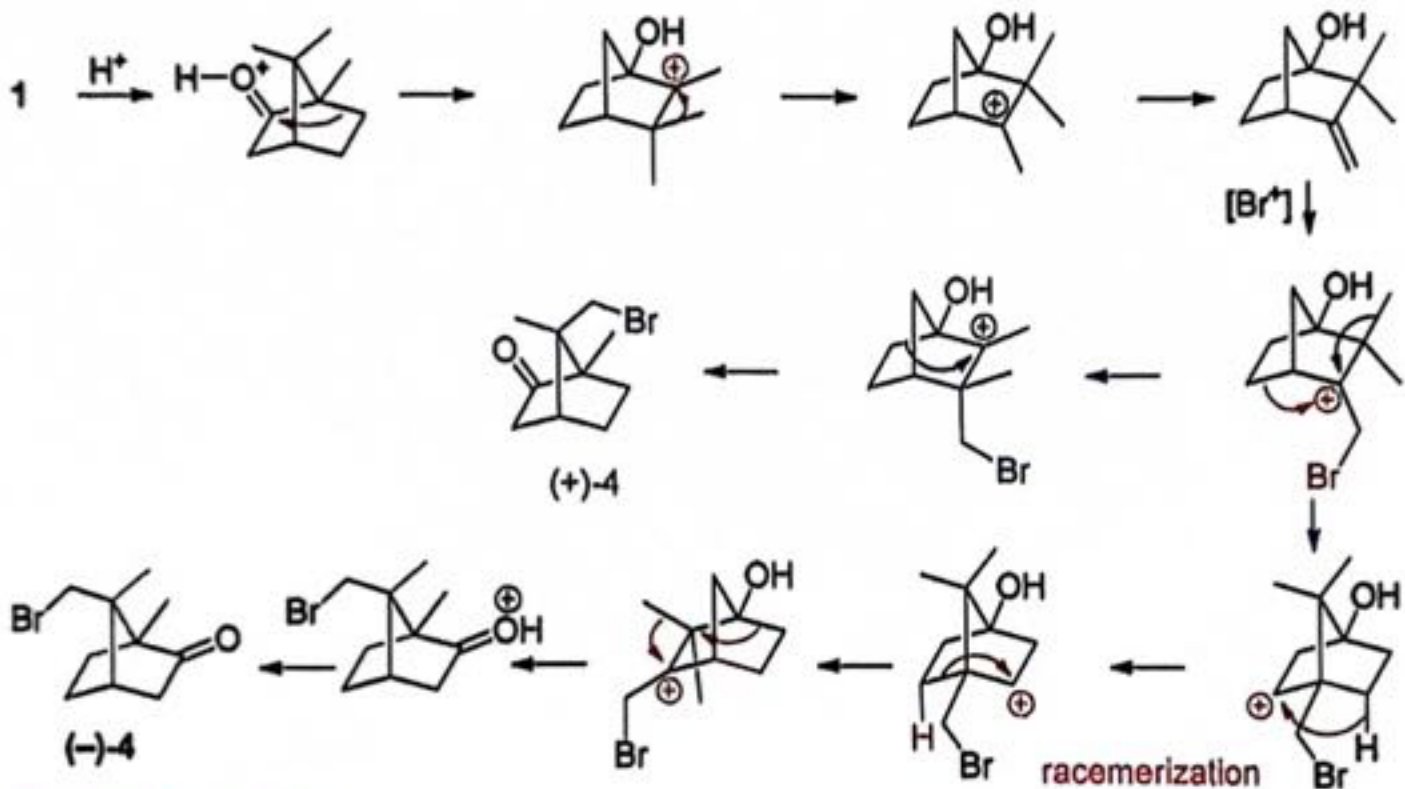
第 9 题 (18 分, 占 11%) 重排反应

答案:
9-1



每个1分, 共7分;

9-2 画出从(+)-1生成(-)-4的关键中间体。



每个1分, 共9分;

9-3 简要解释为何化合物2在溴化过程中不易外消旋化; 而(+)-1则发生会外消旋化。

答案: 2中吸电子基团溴具有使Wagner-Meerwein迁移中碳正离子不稳定的特征, 导致1,2-迁移的活化能升高。2分

